

從雜亂叫車資料到營運決策

桃園機場旅遊合作 SQL 專題 | 完整結案報告

大學個人專題 | 合成資料 | 台灣機場叫車平台營運分析

摘要與結論

本案以髒資料模擬機場旅客叫車活動。經 SQL 清洗、Cohort 圈選、優惠資格核驗與 Intent-to-Treat 比較後，兩個現行優惠方案均不適合直接全面擴量。建議保留 Control、降低補貼或爭取合作夥伴共同出資，並對機場 ETA、取消率與預算建立每日監控。

組別	機場轉換	D7 回訪	增量貢獻	決策
Control	16.4%	2.8%	-	baseline
Airport 150	25.1%	5.0%	NT\$-42,480	hold_or_redesign
Bundle 100+100	23.5%	8.3%	NT\$-25,592	hold_or_redesign

構思與資料流程

設計重點是把活動成效、優惠成本與市場供需放在同一個營運問題。資料流由 Raw、Staging、去重、品質問題表、可信 Trip Lifecycle，到活動、實驗、Marketplace 與 Budget Marts；每一步皆可以由 SQL 重跑與測試驗證。

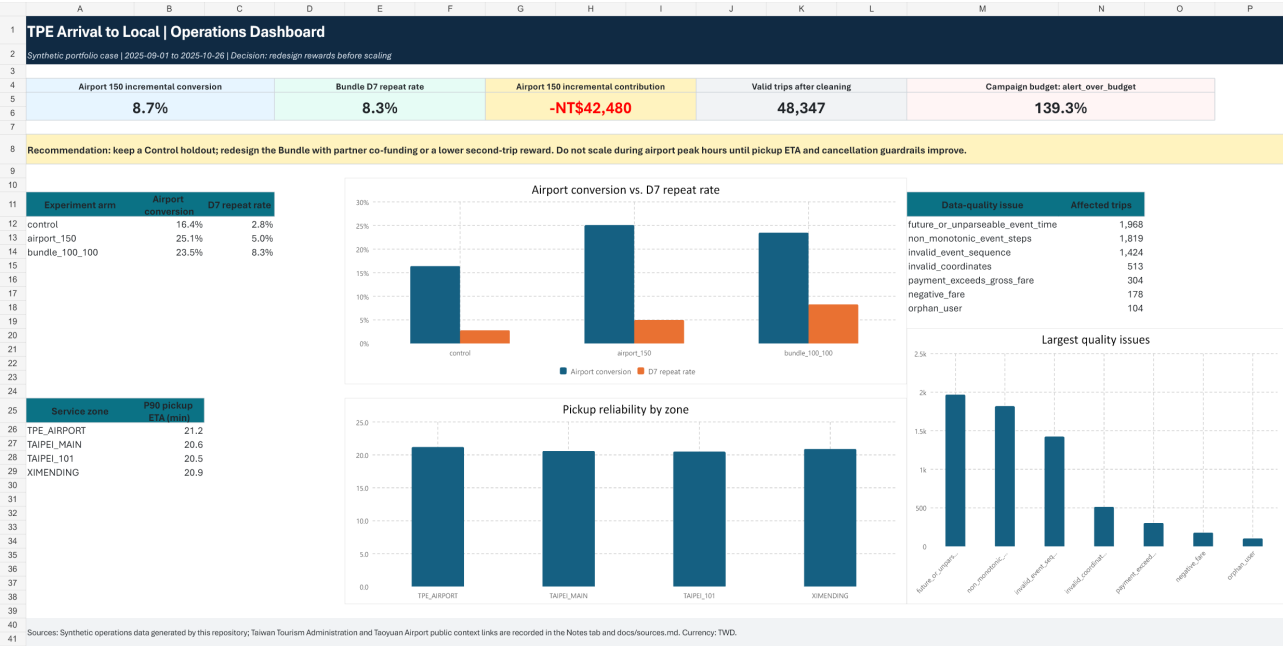
資料清洗

原始訂單 52,222 筆，最後可信行程 48,347 筆。清洗會檢查重複、時間、事件順序、座標、外鍵、付款與優惠資格；硬性異常隔離，延遲到貨事件保留警示。

活動與 Marketplace 結果

Airport 150 的增量機場轉換為 8.7%，95% 信賴區間為 5.5% 至 11.9%。Bundle 100+100 的 D7 回訪率是 8.3%，但計入完整七日行程及有效優惠成本後，兩案的增量貢獻仍為負。

截至結案，有效優惠支出 NT\$208,900／預算 NT\$150,000，狀態為 alert_over_budget。系統將缺少觀測行程的 Zone-hour 明確標示，不把它誤算成 0% 接單或取消。



跨部門執行與結案

Partnerships / Legal 負責合作條款與成本責任；Marketing 管理雙語 CRM；Product / Operations 落實優惠條件與客服流程；Analytics 維護 Cohort、Control 與 Dashboard；Marketplace 依 Guardrail 調整供給或暫停發送。完整檢核表、監控規則與限制已記錄在 docs/。